

Zadanie z2 (8.9) Średnia miara kąta wewnętrznego pewnego wypukłego n -kąta jest o 24° mniejsza niż średnia miara kąta wewnętrznego $(n+4)$ -kąta. Oblicz n .

1) Korzystamy ze wzoru na sumę kątów w n -kącie i rozwiązujemy równanie:

Wzór na sumę kątów w n -kącie:

$$(n-2) \cdot 180^\circ$$

$$\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} = \frac{(n+2) \cdot 180^\circ}{n+4} - 24^\circ, \quad n \neq 0 \wedge n \neq -4 \wedge n > 0$$

$$\frac{180n - 360}{n} = \frac{180n + 360}{n+4} - \frac{24n + 96}{n+4}$$

$$\frac{180n - 360}{n} = \frac{156n + 264}{n+4}$$

Nie możemy dzielić przez zero oraz liczba boków wielokąta musi być dodatnia.

$$180n^2 + 720n - 360n - 1440 = 156n^2 + 264n$$

$$24n^2 + 96n - 1440 = 0 \quad |:24$$

$$n^2 + 4n - 60 = 0$$

$$n^2 + 10n - 6n - 60 = 0$$

$$n(n+10) - 6(n+10) = 0$$

$$(n+10)(n-6) = 0$$

$$n = -10 \quad n = 6$$

$\nless 0$

Odp. $n=6$.